金融学 · 公司金融 · 第 7 讲

07 风险分析与实物期权

Risk Analysis, Real Options, and Capital Budgeting

约 5 分钟 | Σ 9 个公式 | 5 处易错 | 8 道例题

7.1 预测风险 *Forecasting Risk*

预测风险

> 因现金流估计错误而做出错误决策的可能性（forecasting risk）。NPV 对哪个估计越敏感，那个估计的风险就越大。

NPV 为正只是基于一组估计的结论，还要检验估计出错时结论是否改变。

工具	做法	回答的问题
敏感性分析	一次只改变一个变量	哪个变量最需要估准?
情景分析	一组相关变量同时改变	最坏会坏到什么程度?
模拟分析	为每个变量设定概率分布，反复抽样	NPV 的分布如何？亏损概率多大?
盈亏平衡分析	令 NI、OCF 或 NPV 为 0，反求销量	至少要卖多少?

7.2 情景分析与敏感性分析 *Scenario & Sensitivity Analysis*

例 A

初始投资 200,000，寿命 5 年，直线折旧至 0，每年折旧 40,000；税率 34%；要求收益率 12%。

变量	悲观	基准	乐观
销量	5,500	6,000	6,500
单价	75	80	85
单位变动成本	62	60	58
固定成本	55,000	50,000	45,000

$$OCF = (\text{销量} \times (\text{单价} - \text{单位变动成本}) - \text{固定成本} - 40{,}000)(1 - 34\%) + 40{,}000$$

$$NPV = -200{,}000 + OCF \times 3.6048$$

3.6048 是 12%、5 年的年金现值系数。

情景分析

四个变量同时取悲观或乐观值。

情景	EBIT	OCF	NPV	IRR
悲观	-23,500	24,490	-111,719	-14.4%
基准	30,000	59,800	15,566	15.1%
乐观	90,500	99,730	159,504	40.9%

悲观情景 EBIT 为负，税也为负，表示亏损可以抵减公司其他利润的税。

敏感性分析

只改变销量，其余取基准值。

销量	OCF	NPV	IRR
5,500	53,200	-8,226	10.3%

销量	OCF	NPV	IRR
6,000	59,800	15,566	15.1%
6,500	66,400	39,357	19.7%

令 NPV = 0 可求出临界销量约 5,673，比基准低 5.45%。

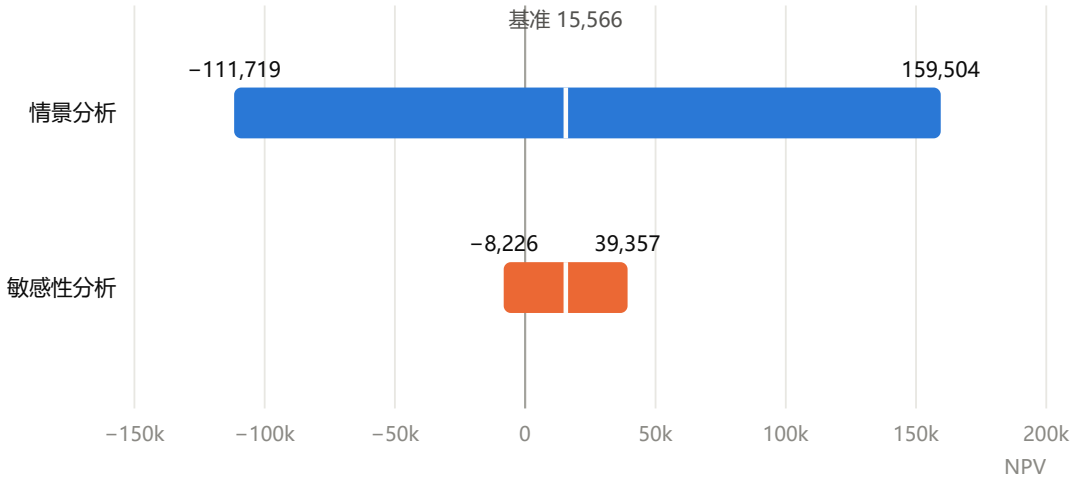


图 1 两种分析的 NPV 区间。四个变量同时变化时 NPV 从 −111,719 到 159,504；只变销量时从 −8,226 到 39,357。

> ⚠ **易错**
>
> 敏感性分析假设其他变量不变，但现实中销量下降时价格往往也在下降，所以它会低估最坏情况；情景分析考虑了变量间的联动。

7.3 模拟分析 *Simulation Analysis*

模拟分析

> 为每个变量设定概率分布和相互关系，随机抽样数千次，得到 NPV 的分布（Monte Carlo simulation）。

用途

> 得到 NPV 的均值、中位数，以及 NPV < 0 的概率。

例

模拟结果：NPV 均值与中位数都约 29 亿，但有 12% 的概率为负。均值为正支持接受；但如果公司无法承受 12% 的亏损概率，也可能拒绝。

易错

只给变量设上下限而不设概率分布，仍是情景分析。

7.4 平均成本与边际成本 *Average vs. Marginal Cost*

$$TC = FC + vQ \qquad AC = \frac{TC}{Q} \qquad MC = v$$

FC 为固定成本，v 为单位变动成本，Q 为产量。只要 $FC > 0$，平均成本就高于边际成本，产量越大两者越接近。

例

月固定成本 3,000，单位变动成本 15。

产量	总成本	平均成本	边际成本
1,000	18,000	18.00	15
5,000	78,000	15.60	15

7.5 盈亏平衡分析 *Break-Even Analysis*

类型	条件	盈亏平衡销量（不考虑税）
会计盈亏平衡 *Accounting*	净利润 = 0	$Q = \frac{FC + D}{P - v}$
现金盈亏平衡 *Cash*	OCF = 0	$Q = \frac{FC}{P - v}$
财务盈亏平衡 *Financial*	NPV = 0	$Q = \frac{FC + OCF^*}{P - v}$

P 为单价，D 为折旧，OCF^* 为使 NPV = 0 的每年经营现金流：

$$OCF^* = \frac{\text{初始投资}}{\text{年金现值系数}(r, T)}$$

考虑税时，会计盈亏平衡的公式不变；一般情形下：

$$Q = \frac{OCF + FC(1-T) - D \times T}{(P - v)(1-T)}$$

例 B

投资 5,000,000，5 年直线折旧至 0，每年折旧 1,000,000；单价 25,000，单位变动成本 15,000；固定成本 1,000,000/年；要求收益率 18%；不考虑税。

- 会计：$Q = (1{,}000{,}000 + 1{,}000{,}000)/10{,}000 = 200$ 件
- 现金：$Q = 1{,}000{,}000/10{,}000 = 100$ 件
- 财务：$OCF^* = 5{,}000{,}000/3.1272 = 1{,}598{,}889$，
  $Q = (1{,}000{,}000 + 1{,}598{,}889)/10{,}000 = 259.89$，取 **260** 件

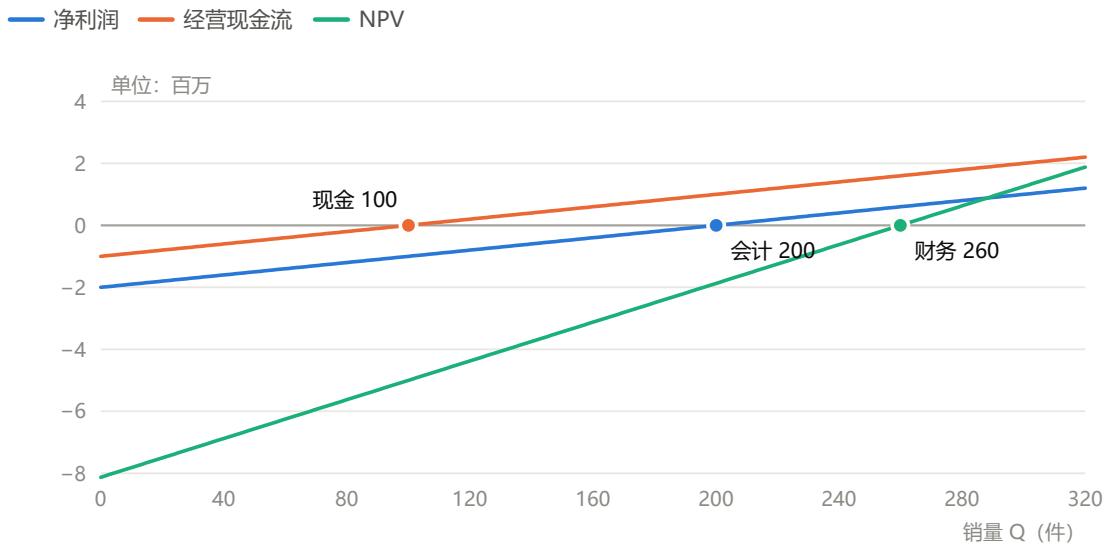


图 2 三种盈亏平衡点。经营现金流、净利润、NPV 分别在 100、200、260 件处由负转正。

现金 < 会计 < 财务：会计比现金多覆盖折旧，财务再多覆盖资本成本。

⚠ **易错**

- 会计盈亏平衡时 OCF = 折旧，NPV 一般为负，项目并不划算。
- 财务盈亏平衡销量要向上取整：259 件时 NPV 仍为负。

7.6 实物期权 *Real Options*

实物期权

> 项目实施后，管理层根据新信息调整决策的权利（real options）。

期权只会增加项目价值，忽略期权的 NPV 是项目价值的下限。

类型	何时有价值
扩张期权 *Option to Expand*	情况好于预期时追加投资
放弃期权 *Option to Abandon*	情况差于预期时及早退出
延迟期权 *Option to Delay*	等待条件改善再投资

例 · 扩张期权

开一家冰酒店投资 12（百万），永续年现金流期望 2，折现率 20%：
$NPV = -12 + 2/0.20 = -2$。

年现金流有 50% 的概率为 3、50% 的概率为 1。若好的情况下可以在 10 个地点复制，差的情况下不复制：

$$NPV = 0.5 \times 10 \times (-12 + 3/0.20) + 0.5 \times (-12 + 1/0.20) = 0.5 \times 30 + 0.5 \times (-$$

例 · 放弃期权

同一酒店，年现金流 50% 的概率为 6、50% 的概率为 -2，第 1 年末就能知道是哪种情况。

- 不放弃：
  $0.5 \times (-12 + 6/0.20) + 0.5 \times (-12 - 2/0.20) = 0.5 \times 18 + 0.5 \times (-22) = -2$
- 情况差时第 1 年末关店：差的情况 NPV = $-12 - 2/1.20 = -13.67$

$$NPV = 0.5 \times 18 + 0.5 \times (-13.67) = 2.17$$

例 · 延迟期权

项目收益现值 25,000，投资成本逐年下降，折现率 10%。

启动年 t	成本	启动时 NPV	折现到今天
0	20,000	5,000	5,000
1	18,000	7,000	6,364
2	17,100	7,900	**6,529**
3	16,929	8,071	6,064
4	16,760	8,240	5,628

第 2 年启动最优。

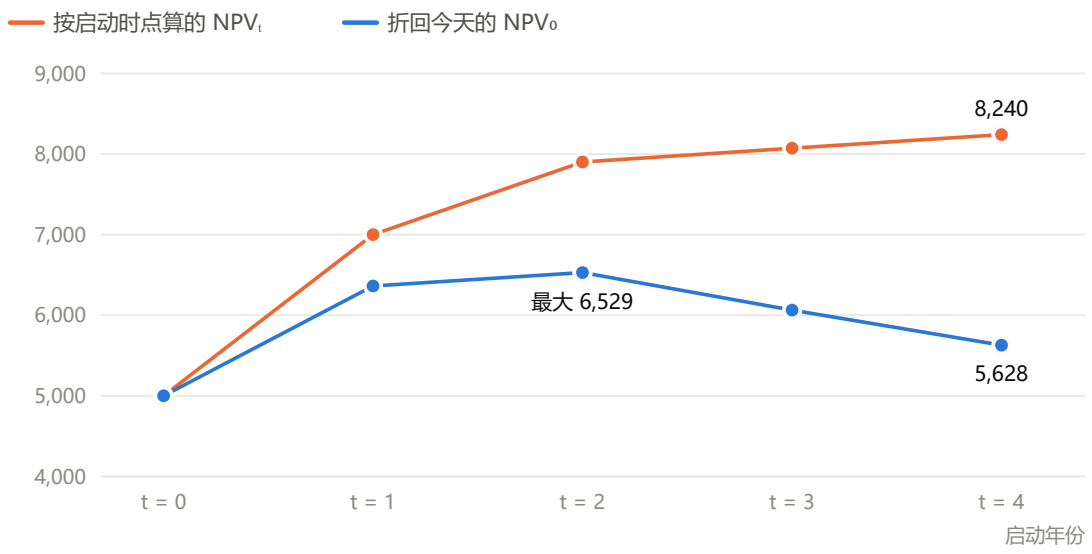


图 3 延迟期权。按启动时点计算的 NPV 逐年上升，但折回今天后在第 2 年最大。

易错

不同年份的 NPV 必须折现到同一时点再比较。

7.7 决策树 *Decision Trees*

决策点

> 由公司选择，取各分支中的**最大值**，图中用方块表示。

信息点

> 由外部情况决定，取各分支的**期望值**，图中用圆点表示。

例 · 太阳能发动机项目（单位：百万）

现在花 100 做一年的测试。测试成功的概率 75%，此时投资 1,500 的 NPV 为 1,517；失败时投资的 NPV 为 −3,611，应选择不投资。要求收益率 15%。

$$\text{一年后期望值} = 0.75 \times 1{,}517 + 0.25 \times 0 = 1{,}137.75$$

$$NPV = -100 + \frac{1{,}137.75}{1.15} = 889.35 > 0$$

应进行测试。

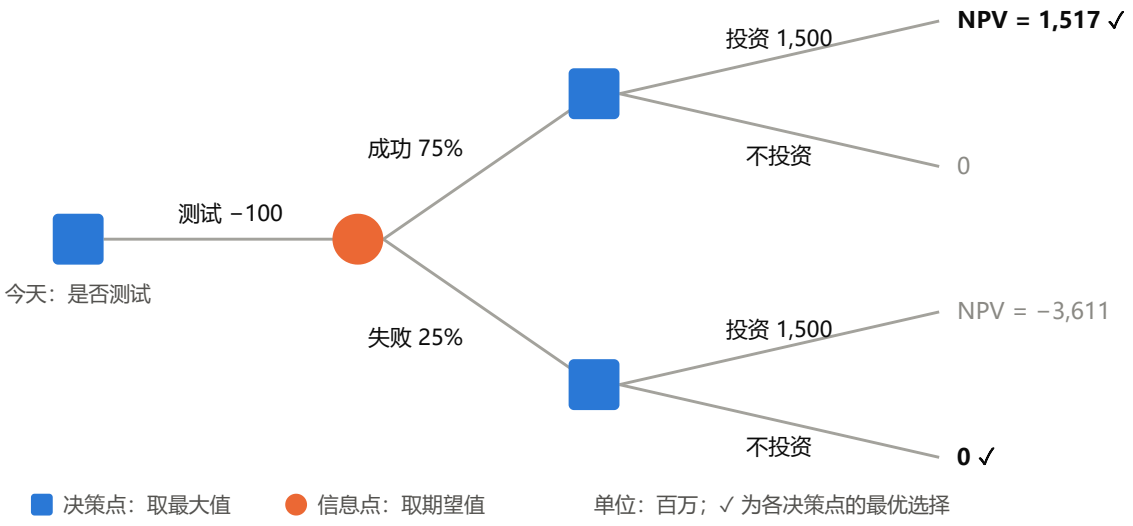


图 4 决策树。两个决策点都选 NPV 较高的分支：成功时投资得 1,517，失败时不投资得 0；信息点按 75% 和 25% 取期望。

易错

失败分支取 0 而不是 −3,611，因为到那时可以选择不投资。若失败后仍投资，期望值只有 $0.75 \times 1{,}517 + 0.25 \times (-3{,}611) = 235$。

7.8 公式速查 *Formulas*

指标	公式
平均成本	(FC + vQ) ÷ Q
边际成本	v
会计盈亏平衡	(FC + D) ÷ (P − v)
现金盈亏平衡（不考虑税）	FC ÷ (P − v)
财务盈亏平衡（不考虑税）	(FC + OCF*) ÷ (P − v)
OCF*	初始投资 ÷ 年金现值系数

7.9 自测 *Quick Quiz*

1. 例 A 中销量降为 5,700，其余取基准值，NPV 是多少？

参考答案

EBIT = 5,700 × 20 − 50,000 − 40,000 = 24,000；OCF = 24,000 × 0.66 + 40,000 = 55,840；NPV = −200,000 + 55,840 × 3.6048 = 1,291，仍为正。

2. 例 B 中若税率为 34%，现金盈亏平衡销量是多少？

参考答案

令 OCF = (10,000Q − 2,000,000) × 0.66 + 1,000,000 = 0，得 Q = 48.48，取 49 件。折旧的税盾使现金盈亏平衡点低于不考虑税时的 100 件。

3. 延迟期权例中，若收益现值每年增长 5%，最优启动年份是哪年？

参考答案

折现到今天的 NPV 依次为 5,000、7,500、8,647、9,025、9,308，逐年上升，应在第 4 年启动。

4. 为什么决策点取最大值、信息点取期望值?

参考答案

决策点由公司自己选择，会选最好的分支；信息点由外部情况决定，只能按概率加权平均。